PHYSIK · KLASSE 8

# Übungsaufgaben: Druck

Aufgaben · Seite 1

Löse die Aufgaben in deinem Heft. ★☆☆ einfach · ★★☆ mittel · ★★★ schwer. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

## ★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Kraft 123 N auf Fläche 3 $cm^2$. Berechne den Druck in N/$cm^2$.
2. Rechne 1,9 bar in hPa um.
3. Rechne 870 hPa in Pa um.
4. Kraft 330 N auf Fläche 10 $cm^2$. Berechne den Druck in N/$cm^2$.
5. Rechne 8,4 bar in hPa um.
6. Rechne 2.300 hPa in Pa um.
7. Kraft 396 N auf Fläche 12 $cm^2$. Berechne den Druck in N/$cm^2$.
8. Rechne 8,2 bar in hPa um.
9. Rechne 1.290 hPa in Pa um.
10. Kraft 210 N auf Fläche 5 $cm^2$. Berechne den Druck in N/$cm^2$.
11. Rechne 2.560 hPa in Pa um.
12. Kraft 270 N auf Fläche 5 $cm^2$. Berechne den Druck in N/$cm^2$.
13. Rechne 2,3 bar in hPa um.
14. Rechne 510 hPa in Pa um.
15. Kraft 165 N auf Fläche 3 $cm^2$. Berechne den Druck in N/$cm^2$.
16. Rechne 9,8 bar in hPa um.
17. Rechne 2.340 hPa in Pa um.

## ★★☆ Mittel — Anwenden

18. Ein Kolben (10 $cm^2$) wird mit 180 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
19. In einem Zylinder herrschen 8 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 15 $cm^2$?
20. Rechne 1.500 $cm^2$ in $m^2$ um.
21. Ein Kolben (15 $cm^2$) wird mit 1.155 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
22. In einem Zylinder herrschen 4 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 5 $cm^2$?
23. Rechne 7.500 $cm^2$ in $m^2$ um.
24. Ein Kolben (40 $cm^2$) wird mit 2.120 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
25. In einem Zylinder herrschen 6 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 30 $cm^2$?
26. Rechne 400 $cm^2$ in $m^2$ um.
27. Ein Kolben (20 $cm^2$) wird mit 1.320 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
28. In einem Zylinder herrschen 4 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 2 $cm^2$?
29. Ein Kolben (25 $cm^2$) wird mit 800 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
30. In einem Zylinder herrschen 8 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 10 $cm^2$?
31. Ein Kolben (8 $cm^2$) wird mit 176 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?
32. In einem Zylinder herrschen 5 bar. Welche Kraft wirkt auf einen Kolben mit 2 $cm^2$?
33. Rechne 50 $cm^2$ in $m^2$ um.
34. Ein Kolben (20 $cm^2$) wird mit 1.580 N gedrückt. Wie groß ist der Druck in bar?

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

35. Eine Reißzwecke wird mit 30 N eingedrückt. Die Spitze hat 0,1 $mm^2$ = 0,0000001 $m^2$. Wie groß ist der Druck an der Spitze in bar?
36. Eine Person (Gewichtskraft 600 N) steht auf Schneeschuhen (2 · 1 200 $cm^2$) bzw. auf Schuhen (2 · 200 $cm^2$). Vergleiche die Drücke.
37. Eine Luftpumpe enthält 100 $cm^3$ Luft bei 1 bar. Sie wird ohne Temperaturänderung auf 25 $cm^3$ zusammengedrückt. Welcher Druck herrscht jetzt? ($p \cdot V$ = konstant)
38. Warum kann man Wasser in einer Spritze kaum, Luft aber leicht zusammendrücken? Erkläre mit dem Teilchenmodell.
39. Ein Fahrradreifen hat 4 bar Überdruck, die Auflagefläche ist 8 $cm^2$. Welche Gewichtskraft trägt der Reifen ungefähr?
40. Wie groß muss eine Fläche sein, damit 1 200 N einen Druck von 3 bar erzeugen?
41. Bei der Spritzkugel drückt man oben auf den Kolben. Warum spritzt das Wasser auch seitlich und nach oben heraus?
42. Ein Elefant (50 000 N) steht auf vier Füßen mit je 0,12 $m^2$. Eine Frau (600 N) steht auf einem Absatz von 1 $cm^2$. Wer übt den größeren Druck aus?

# Lösungen: Druck

Lösungen · Seite 2

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

## ★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. $p = 123\ \text{N} : 3\ \text{cm}^2 =$ **41 N/cm²**
2. **1.900 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
3. **87.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
4. $p = 330\ \text{N} : 10\ \text{cm}^2 =$ **33 N/cm²**
5. **8.400 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
6. **230.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
7. $p = 396\ \text{N} : 12\ \text{cm}^2 =$ **33 N/cm²**
8. **8.200 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
9. **129.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
10. $p = 210\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **42 N/cm²**
11. **256.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
12. $p = 270\ \text{N} : 5\ \text{cm}^2 =$ **54 N/cm²**
13. **2.300 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
14. **51.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)
15. $p = 165\ \text{N} : 3\ \text{cm}^2 =$ **55 N/cm²**
16. **9.800 hPa** (1 bar = 1 000 hPa)
17. **234.000 Pa** (1 hPa = 100 Pa)

## ★★☆ Mittel — Anwenden

18. 18 N/cm² = **1,8 bar**
19. 80 N/cm² · 15 cm² = **1.200 N**
20. **0,15 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
21. 77 N/cm² = **7,7 bar**
22. 40 N/cm² · 5 cm² = **200 N**
23. **0,75 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
24. 53 N/cm² = **5,3 bar**
25. 60 N/cm² · 30 cm² = **1.800 N**
26. **0,04 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
27. 66 N/cm² = **6,6 bar**
28. 40 N/cm² · 2 cm² = **80 N**
29. 32 N/cm² = **3,2 bar**
30. 80 N/cm² · 10 cm² = **800 N**
31. 22 N/cm² = **2,2 bar**
32. 50 N/cm² · 2 cm² = **100 N**
33. **0,005 m²** (1 m² = 10 000 cm²)
34. 79 N/cm² = **7,9 bar**

## ★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

35. $p$ = 30 N : 0,0000001 m² = 300 000 000 Pa = **3 000 bar**
36. Schneeschuhe: 600 N : 2 400 cm² = **0,25 N/cm²**; Schuhe: 600 N : 400 cm² = **1,5 N/cm²**, also sechsmal so groß.
37. $p$ = 1 bar · 100 : 25 = **4 bar**
38. In Gasen sind die Teilchen weit voneinander entfernt, die Zwischenräume lassen sich verkleinern. In Flüssigkeiten liegen die Teilchen dicht beieinander.
39. 4 bar = 40 N/cm², $F$ = 40 N/cm² · 8 cm² = **320 N**
40. 3 bar = 30 N/cm², $A$ = 1 200 N : 30 N/cm² = **40 cm²**
41. In einer eingeschlossenen Flüssigkeit breitet sich der Druck **in alle Richtungen gleich** aus (Kolbendruck).
42. Elefant: 50 000 N : 0,48 m² ≈ **104 000 Pa**; Absatz: 600 N : 0,0001 m² = **6 000 000 Pa**, der Absatz drückt etwa 58-mal stärker.